

# GitHub Actions

Automatización CI/CD integrada con GitHub.

## Workflows

Workflows YAML en `.github/workflows` reaccionan a push, pull\_request o ejecución manual.

## Sitio y documentación oficiales

Use como referencia principal la fuente oficial de GitHub Actions: <https://docs.github.com/en/actions>. La documentación oficial debe ser la primera fuente para instalación, versiones compatibles, cambios de sintaxis y nuevas funciones.

## QA en pipeline

Puede ejecutar lint, pruebas unitarias/API/Web, generar reportes y bloquear merge/deploy cuando fallan gates.

## Seguridad

Use GitHub Secrets/variables para datos sensibles y limite permisos del token.

## Cuándo utilizarlo

Utilice este conocimiento cuando el riesgo, la arquitectura o la etapa de entrega requieran este tipo de validación. Confirme objetivo, ambiente, datos necesarios y evidencias esperadas antes de comenzar.

## Cómo lo aplica QA

Parta del comportamiento o riesgo que debe validarse, prepare datos y ambiente, ejecute la técnica o herramienta de forma reproducible y registre evidencias que ayuden al equipo a comprender el resultado.

## Buenas prácticas

Priorice escenarios de mayor impacto, mantenga datos y ambientes controlados, registre decisiones importantes y revise periódicamente el enfoque para evitar cobertura redundante o desactualizada.

## Qué es y dónde encaja

GitHub Actions es una herramienta o tecnología que puede apoyar actividades de Quality Engineering. Antes de adoptarla, entienda qué problema resuelve, dónde entra en el flujo y qué evidencia o ganancia de productividad debe producir.

## Cómo comenzar con seguridad

Comience por el sitio y la documentación oficial de GitHub Actions. Confirme prerequisites, versiones compatibles, sistema operativo y permisos. Practique en un ambiente controlado antes de usarla en un flujo

crítico.

## Primer uso orientado a QA

Elija una tarea pequeña y verificable en GitHub Actions, configure solo lo necesario, ejecute un ejemplo simple y confirme el resultado. Repita con otros datos o condiciones antes de agregar abstracciones.

## Uso en un proyecto real

Defina dónde entra GitHub Actions, quién mantiene la configuración, cómo se manejan credenciales y datos y cómo se comparten resultados. Integre la herramienta al flujo del equipo.

## Problemas comunes y troubleshooting

Cuando GitHub Actions falle, confirme versiones, dependencias, permisos, conectividad, datos y ambiente antes de concluir que existe un defecto del producto. Conserve el error original y reduzca el problema al menor caso reproducible.